Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CORROSIÓN

¿Qué se necesita para que el hierro se oxide (corrosión) a temperatura ambiente?

A) Solo oxígeno seco

B) Oxígeno y agua (un electrolito)

C) Solo agua desaireada

D) Nitrógeno

E) Calor intenso

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ánodo**
   $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$.
2. **Cátodo**
   $O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$.
3. **Electrolito**
   El agua (con sales) cierra el circuito.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sin agua, la corrosión es muy lenta.

C) Sin O_2 casi no ocurre.

D) No participa.

E) No es necesario.

Idea clave. La corrosión es una pila galvánica en miniatura.